

Probabilités

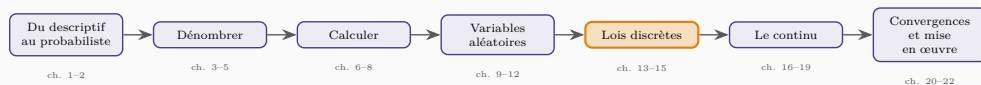
Chapitre 15 : Étude de cas — un portefeuille de crédits

Jaouad Madkour

16 août 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Le problème



Ce que fait ce chapitre

Rien de neuf n'y est introduit. Tout ce qui suit a été démontré aux chapitres 9 à 14.

Il s'agit de conduire un problème réel **du début à la fin**, et de montrer où chaque outil sert — parce que la difficulté d'un examen, comme d'un dossier professionnel, n'est jamais la formule mais l'enchaînement.

Les données

Une agence bancaire détient **200** crédits à la consommation, du même profil de risque.

- Probabilité de défaut annuelle de chaque crédit : $p = 0,04$.
- Perte en cas de défaut : **100 000** dirhams par crédit.
- Les défauts sont supposés **indépendants**.

Question : combien la banque doit-elle mettre de côté ?

Étape 1 — Identifier la loi

La vérification

1. Nombre d'épreuves **fixé**? Oui : $n = 200$ crédits.
2. Deux issues par épreuve? Oui : défaut ou non.
3. Indépendance et p constant? Oui, par hypothèse — et c'est la seule hypothèse discutable.

Donc $X \sim \mathcal{B}(200; 0,04)$, où X est le nombre de défauts de l'année.

Le choix de X est déjà une décision

On aurait pu prendre Y = la perte en dirhams. Mais $Y = 100\,000 X$: les deux variables ne diffèrent que d'un facteur.

Travailler sur le **nombre** de défauts est plus simple; on convertira en dirhams à la fin. Choisir la variable la plus maniable est un réflexe de méthode.

Étape 2 — Les deux premiers moments

Le calcul

$$E(X) = np = 200 \times 0,04 = 8 \text{ défauts}$$

$$V(X) = np(1 - p) = 200 \times 0,04 \times 0,96 = 7,68$$

$$\sigma(X) = \sqrt{7,68} = 2,77 \text{ défauts}$$

La traduction en dirhams

Perte moyenne : $8 \times 100\,000 = 800\,000$ dirhams. Écart-type de la perte :
 $2,77 \times 100\,000 = 277\,000$ dirhams.

La perte moyenne est le coût du risque : elle se facture dans le taux d'intérêt. L'écart-type, lui, ne se facture pas — il se couvre.

Perte attendue et perte inattendue

Notion	Grandeur	Traitement
Perte attendue	$E(X)$	provisionnée, incluse dans le prix
Perte inattendue	écarts autour de $E(X)$	couverte par des fonds propres

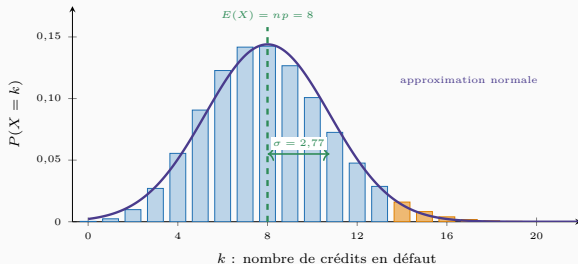
Pourquoi deux traitements différents

Une perte que l'on attend n'est pas un risque : c'est un coût. On la facture au client, comme n'importe quelle charge.

Le risque, c'est **l'écart** à cette moyenne. Il ne peut pas se facturer — on ne sait pas à qui — il doit donc être absorbé par le capital de la banque.

Étape 3 — La distribution complète

portefeuille de 200 crédits, probabilité de défaut $p = 0,04$



Chaque crédit est une épreuve de Bernoulli ; le portefeuille en répète 200 de façon indépendante. **La loi binomiale est le modèle du risque de crédit d'un portefeuille granulaire.**

Son écart-type $\sigma = \sqrt{np(1-p)}$ en est la mesure de risque élémentaire.

Ce que la banque veut savoir

Non pas « combien de défauts en moyenne » — elle le sait : 8.

Mais : *jusqu'où cela peut-il monter ?*

$$P(X \geq 14) = 0.031$$

Une fois tous les vingt ans environ.
C'est ce chiffre-là qui fixe le capital réglementaire.

La cloche superposée annonce le chapitre 21.

Quelques valeurs de la loi

Événement	Probabilité
Aucun défaut	0,0003
Exactement 8 défauts	0,1425
12 défauts ou plus	0,1075
14 défauts ou plus	0,0312
16 défauts ou plus	0,0070

Ce que la première ligne apprend

Une année sans aucun défaut n'arrive que trois fois sur dix mille. **Le zéro n'est pas un scénario.**

Un directeur d'agence qui promettrait « aucun impayé cette année » ne ferait pas une promesse ambitieuse : il ferait une promesse impossible.

Étape 4 — Du quantile au capital
